2027 年张宇考研数学预测 8 套卷

数学一 · 第 6 套 · 填空题

一、填空题：第 11～16 题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{2+x}{\sin x}-\dfrac{2}{x}\right)=$ _____。

12. 设可微函数 $f(x)$ 及其反函数 $g(x)$ 满足

$$\int_1^{f(x)} g(t)\,\mathrm{d}t=\frac{1}{3}\left(x^{\frac{3}{2}}-8\right)\quad (x>0),$$

则 $f(x)=$ _____。

13. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{n}{2^n}(x-1)^{2n}$ 的收敛域为 _____。

14. $\int_{-2}^{2}\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}\mathrm{d}y\int_{(x^2+y^2)^2}^{0}x^2\,\mathrm{d}z=$ _____。

15. 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_2+x_3)^2+(x_2-ax_3)^2+(ax_3+x_1)^2$ 的秩为 2，则 $a=$_____。

16. 设 A,B,C 为随机事件，A 与 B 相互独立，且 $P(A)=P(B)=P(C)=\dfrac{1}{3}$，$P(B\cup C)=\dfrac{2}{3}$，则 $P(AB\cup C)=$ _____。